

Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота №2

**з дисципліни «Об'єктно-орієнтоване
програмування»**

на тему

«Графічний редактор об'єктів та ієрархія класів»

Виконав:

Мащута Олександр
студент групи ІМ-051
номер у списку групи: 7

Перевірів:

Рекечинський Дмитро Олександрович

Київ 2026

Завдання

1. Створити у середовищі MS Visual Studio проєкт WinForms з ім'ям Lab2.
 2. Реалізувати базовий абстрактний клас `Shape` та похідні класи графічних об'єктів.
 3. Реалізувати графічний редактор з можливістю вибору інструменту через меню.
 4. Забезпечити відображення "гумового" сліду під час перетягування миші.
 5. Налаштувати програму, перевірити поліморфне виведення створених об'єктів.
 6. Оформити звіт.
-

Завдання згідно варіанту

Для студента №7 (Ж = 7) визначено наступні параметри реалізації:

1. **Зберігання об'єктів:** Динамічний масив (`List<Shape>`), що підтримує поліморфний викликів методів малювання.
 2. **"Гумовий" слід:** Реалізований під час переміщення курсора миші при затиснутій лівій кнопці (подія `MouseMove`).
 3. **Кольори та стилі:**
 - Крапка (`PointShape`): заповнений квадрат 2x2.
 - Лінія (`LineShape`): суцільна чорна лінія.
 - Прямокутник (`RectShape`): помаранчеве заповнення (`Brushes.Orange`) з чорним контуром.
 - Еліпс (`EllipseShape`): біле заповнення (`Brushes.White`) з чорним контуром.
 4. **Централізація створення:** Створення об'єктів винесено в static-фабрику `CreateShape` , а копію — у `GetFillBrush` , що забезпечує дотримання принципу Open/Closed (ОСР).
-

Вихідний текст програми

Базовий клас Shape (Shape.cs)

```
using System.Drawing;

namespace Lab2.Shapes
{
    public abstract class Shape
    {
        public int X1 { get; set; }
        public int Y1 { get; set; }
        public int X2 { get; set; }
        public int Y2 { get; set; }

        public Shape(int x1, int y1, int x2, int y2)
        {
            X1 = x1;
            Y1 = y1;
            X2 = x2;
            Y2 = y2;
        }

        public abstract void Draw(Graphics g, Pen pen, Brush brush);
    }
}
```

Похідний клас PointShape (PointShape.cs)

```
using System.Drawing;

namespace Lab2.Shapes
{
    public class PointShape : Shape
    {
        public PointShape(int x1, int y1, int x2, int y2) : base(x1, y1, x2, y2) { }

        public override void Draw(Graphics g, Pen pen, Brush brush)
        {
            g.FillRectangle(brush, X1, Y1, 2, 2);
        }
    }
}
```

Похідний клас LineShape (LineShape.cs)

```
using System.Drawing;
```

```

namespace Lab2.Shapes
{
    public class LineShape : Shape
    {
        public LineShape(int x1, int y1, int x2, int y2) : base(x1, y1, x2, y2) { }

        public override void Draw(Graphics g, Pen pen, Brush brush)
        {
            g.DrawLine(pen, X1, Y1, X2, Y2);
        }
    }
}

```

Похідний клас RectShape (RectShape.cs)

```

using System.Drawing;

namespace Lab2.Shapes
{
    public class RectShape : Shape
    {
        public RectShape(int x1, int y1, int x2, int y2) : base(x1, y1, x2, y2) { }

        public override void Draw(Graphics g, Pen pen, Brush brush)
        {
            int x = Math.Min(X1, X2);
            int y = Math.Min(Y1, Y2);
            int w = Math.Abs(X1 - X2);
            int h = Math.Abs(Y1 - Y2);

            g.FillRectangle(brush, x, y, w, h);
            g.DrawRectangle(pen, x, y, w, h);
        }
    }
}

```

Похідний клас EllipseShape (EllipseShape.cs)

```

using System.Drawing;

namespace Lab2.Shapes
{
    public class EllipseShape : Shape
    {
        public EllipseShape(int x1, int y1, int x2, int y2) : base(x1, y1, x2, y2) { }

        public override void Draw(Graphics g, Pen pen, Brush brush)
        {
            int x = Math.Min(X1, X2);

```

```

        int y = Math.Min(Y1, Y2);
        int w = Math.Abs(X1 - X2);
        int h = Math.Abs(Y1 - Y2);

        g.FillEllipse(brush, x, y, w, h);
        g.DrawEllipse(pen, x, y, w, h);
    }
}
}

```

Головне вікно MainWindow.cs

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;
using Lab2.Shapes;

namespace Lab2
{
    public class MainWindow : Form
    {
        private enum ShapeType { Point, Line, Rectangle, Ellipse }
        private ShapeType _currentType = ShapeType.Line;
        private List<Shape> _shapes = new List<Shape>();

        private Point _startPoint;
        private Point _currentPoint;
        private bool _isDrawing = false;

        private MenuStrip? _menuStrip;

        public MainWindow()
        {
            this.Text = "Graphic Object Editor - Lab 2";
            this.Size = new Size(800, 600);
            this.DoubleBuffered = true; // Prevent flickering

            InitializeMenu();
        }

        private void InitializeMenu()
        {
            _menuStrip = new MenuStrip();
            var objectsMenu = new ToolStripMenuItem("Objects");

            objectsMenu.DropDownItems.Add("Point", null, (s, e) => { _currentType = ShapeType.Point; UpdateTitle(); });
            objectsMenu.DropDownItems.Add("Line", null, (s, e) => { _currentType = ShapeType.Line; UpdateTitle(); });
            objectsMenu.DropDownItems.Add("Rectangle", null, (s, e) => { _currentType =

```

```

ShapeType.Rectangle; UpdateTitle(); });
    objectsMenu.DropDownItems.Add("Ellipse", null, (s, e) => { _currentType =
ShapeType.Ellipse; UpdateTitle(); });

    _menuStrip.Items.Add(objectsMenu);
    this.MainMenuStrip = _menuStrip;
    this.Controls.Add(_menuStrip);

    UpdateTitle();
}

private void UpdateTitle()
{
    this.Text = $"Graphic Object Editor - Lab 2 [{_currentType}]";
}

// Factory: single place where shapes are created (OCP-friendly)
private static Shape CreateShape(ShapeType type, Point start, Point end) => type
switch
{
    ShapeType.Point => new PointShape(start.X, start.Y, end.X, end.Y),
    ShapeType.Line => new LineShape(start.X, start.Y, end.X, end.Y),
    ShapeType.Rectangle => new RectShape(start.X, start.Y, end.X, end.Y),
    ShapeType.Ellipse => new EllipseShape(start.X, start.Y, end.X, end.Y),
    _ => throw new ArgumentOutOfRangeException(nameof(type))
};

// Single place where fill colors are defined
private static Brush GetFillBrush(Shape shape) => shape switch
{
    RectShape => Brushes.Orange,
    EllipseShape => Brushes.White,
    _ => Brushes.LightGray
};

protected override void OnMouseDown(MouseEventArgs e)
{
    base.OnMouseDown(e);
    if (e.Button == MouseButton.Left)
    {
        _isDrawing = true;
        _startPoint = e.Location;
        _currentPoint = e.Location;
    }
}

protected override void OnMouseMove(MouseEventArgs e)
{
    base.OnMouseMove(e);
    if (_isDrawing)
    {
        _currentPoint = e.Location;
    }
}

```

```

        this.Invalidate(); // Trigger repaint for rubber-band
    }
}

protected override void OnMouseUp(MouseEventArgs e)
{
    base.OnMouseUp(e);
    if (_isDrawing && e.Button == MouseButton.Left)
    {
        _isDrawing = false;
        _shapes.Add(CreateShape(_currentType, _startPoint, e.Location));
        this.Invalidate();
    }
}

protected override void OnPaint(PaintEventArgs e)
{
    base.OnPaint(e);
    Graphics g = e.Graphics;
    g.SmoothingMode = System.Drawing.Drawing2D.SmoothingMode.AntiAlias;

    using (Pen pen = new Pen(Color.Black, 1))
    {
        // Draw all existing shapes
        foreach (var shape in _shapes)
        {
            shape.Draw(g, pen, GetFillBrush(shape));
        }

        // Draw rubber-band shape
        if (_isDrawing)
        {
            using (Pen rubberPen = new Pen(Color.Gray, 1) { DashStyle =
System.Drawing.Drawing2D.DashStyle.Dash })
            using (Brush rubberBrush = new SolidBrush(Color.FromArgb(100,
Color.LightGray)))
            {
                Shape rubberShape = CreateShape(_currentType, _startPoint,
_currentPoint);
                rubberShape.Draw(g, rubberPen, rubberBrush);
            }
        }
    }
}
}

```

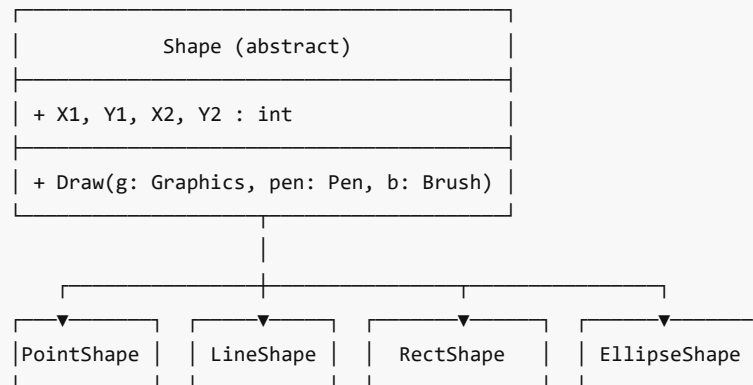
Діаграми

Структура файлів проєкту

Lab2

```
|— Program.cs
|— MainWindow.cs
└─ src/
    |— Shape.cs
    |— PointShape.cs
    |— LineShape.cs
    |— RectShape.cs
    └─ EllipseShape.cs
```

Діаграма класів (UML)



Скріншоти

Головне вікно програми

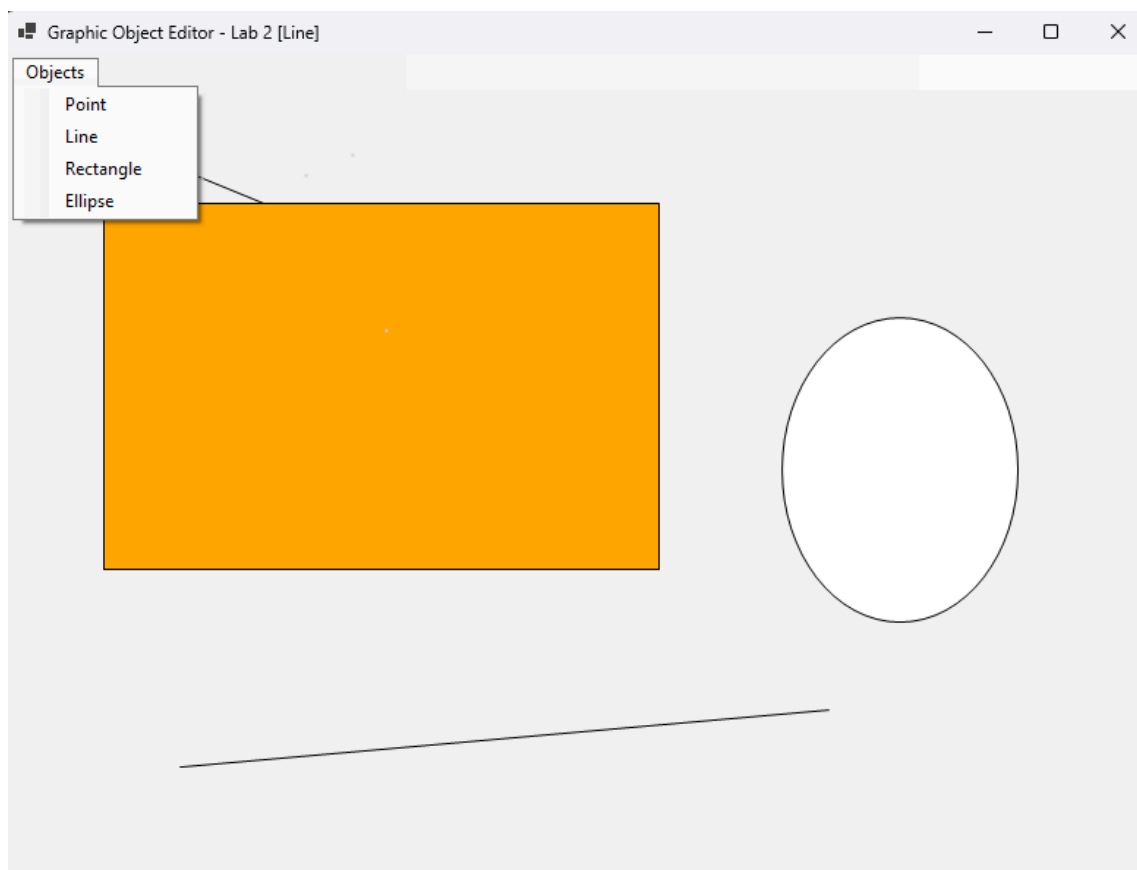


Рис. 1. Головне вікно програми з меню «Objects»

Висновки

У цій лабораторній роботі я реалізував графічний редактор об'єктів на C# WinForms із застосуванням основних принципів об'єктно-орієнтованого програмування.

Було побудовано ієрархію класів із базовим абстрактним класом `Shape` та чотирма похідними класами (`PointShape`, `LineShape`, `RectShape`, `EllipseShape`). Використання поліморфізму дозволило організувати єдиний список зберігання об'єктів `List<Shape>` та здійснювати перемалювання вікна викликом віртуального/абстрактного методу `Draw` без розгалужень за типами.

Також було реалізовано механізм "гумового" сліду для візуалізації фігури в процесі перетягування миші та застосовано паттерн "Фабричний метод" (`CreateShape`) для централізації створення об'єктів.